

TD Variables aléatoire sur un univers fini

Exercice 1

La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est donnée par le tableau suivant :

x_i	-4	-2	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0.1	0.35	0.15	0.25	0.15

1. Tracer le diagramme en bâtons de X .
2. Donner sa fonction de répartition et en tracer le graphe.
3. Calculez $\mathbb{P}(X < 0)$, $\mathbb{P}(X > -1)$, $\mathbb{P}(-3, 5 < X \leq -2)$ et $\mathbb{P}(-3, 5 < X < -2)$.
4. Donner, sous forme d'un tableau, la loi de probabilité des variables aléatoires suivantes : $|X|$, $X^2 + X - 2$, $\inf(X, 1)$, $\sup(X, -X^2)$.

Exercice 2

Soit $\theta \in \left[0, \frac{1}{2}\right[$ et X une v.a.r à valeurs dans $\llbracket 0, 3 \rrbracket$ dont la loi de probabilité est définie par

$$\mathbb{P}(X = 0) = \mathbb{P}(X = 3) = \theta \quad \mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{2} - \theta$$

1. Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$.
2. On pose $R = X(X - 1)(X - 2)(X - 3)$. Donner la loi de probabilité de R .
3. Donner la loi de probabilité des v.a.r. suivantes :

$$S = \frac{(1 - X)(2 - X)(3 - X)}{6} \quad T = \frac{X(3 - X)}{2} \quad V = \frac{X(X - 1)(X - 2)}{6}$$

Exercice 3

Soit $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -2 \\ \frac{1}{3} & \text{si } -2 \leq x < 1 \\ \frac{2}{5} & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 1 & \text{si } 2 \leq x \end{cases}$$

1. Tracer la courbe représentative de F .
2. Soit X une variable aléatoire ayant F pour fonction de répartition. Calculer $\mathbb{P}(X \leq 0)$.
3. Calculer $\mathbb{P}(X = 1)$ et $\mathbb{P}(X = -1)$.
4. Déterminer la loi de X .
5. Soient Y et Z les variables aléatoires définies par $Y = \frac{X}{2}$ et $Z = X + 2$. Déterminer les fonctions de répartition de Y et de Z et tracer leurs courbes représentatives sur le même graphique que F .

Exercice 4

Aurore organise une loterie. Elle vend 50 billet à 1€ chacun, puis choisit au hasard (de manière équiprobable) un billet. Le détenteur du billet en question gagne alors une bicyclette achetée en solde pour 35€. Bastien achète un billet et Catherine en achète deux.

1. Calculer la probabilité que Bastien gagne, que Catherine gagne.
2. On note B le gain de Bastien et C celui de Catherine. Calculer l'espérance et la variance de B , ainsi que l'espérance de C .

Exercice 5

Un dé à six faces amène le six avec la probabilité p ($p \in]0, 1[$) à chaque lancer. On le lance indéfiniment, et on note X_n la v.a.r. égale au nombre de fois où le six est sorti au cours des $6n$ premiers lancer ($n \in \mathbb{N}^*$).

1. Donner la loi de X_n , son espérance et sa variance.
2. Écrire l'inégalité de Bienaymé–Tchebichev pour la v.a.r. X_n .
3. On suppose le dé honnête. D'après l'inégalité, quelle est la plus petite valeur de n pour laquelle on a plus d'une chance sur deux d'obtenir une fréquence d'apparition du six qui s'écarte de moins de 10^{-2} de la valeur $\frac{1}{6}$?

Exercice 6

Une machine à sous fonctionne de la manière suivante : on introduit une pièce de 1€ et 3 roues tournent ; ces roues présentent les dix chiffres 0 à 9 et chaque roue s'arrête en montrant un chiffre au hasard. Si les trois chiffres sont différents, le joueur perd sa mise. S'il y a un « double » le joueur touche 2€ et s'il y a un « triple » le joueur touche y € (y est un entier).

Pour quelles valeurs de y le jeu est-il favorable au tenancier ?

Exercice 7

On extrait au hasard 6 lapins de leur cage. Chaque animal possède, indépendamment des autres, la probabilité 0.5 d'être un mâle. Soit C la variable aléatoire égale au nombre de couples mâle–femelle formés simultanément avec les 6 animaux. Donner la loi de C et calculer $\mathbb{E}(C)$.

Exercice 8

1. Trois garçons invitent trois filles à une soirée. Chaque garçon choisit indépendamment des autres une fille et lui envoie un SMS. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de filles invitées. Donner la loi de X et calculer son espérance.
2. En fait les garçons peuvent inviter une fille ou un garçon indifféremment. Reprendre la question précédente.

Exercice 9

N urnes comportent chacune des jetons numérotés de 1 à n . On tire au hasard un numéro dans chaque urne, et on appelle X le plus grand des numéros tirés.

1. Déterminer la fonction de répartition F_X de X .
2. Trouver la loi de X .

3. Calculer $\mathbb{E}(X)$. Quelle est la limite de $\frac{\mathbb{E}(X)}{n}$ quand n tend vers $+\infty$? En déduire un équivalent de $\mathbb{E}(X)$ lorsque n tend vers $+\infty$.
4. Quelle est la limite de $\mathbb{E}(X)$ lorsque N tend vers $+\infty$? Commenter.

Exercice 10

On considère 4 lettres et 4 enveloppes correspondantes. On met au hasard les 4 lettres dans les enveloppes et on définit une variable aléatoire X égale au nombre de lettres qui atteindront leur destinataire. Calculer $\mathbb{E}(X)$.

Exercice 11

On lance un dé idéal au plus cinq fois, en s'arrêtant dès que l'on a obtenu un 6. On note Y le nombre de lancer effectués. Déterminer la loi de Y .

Exercice 12

Soit $n \in \mathbb{N}$ On lance une pièce de monnaie supposée honnête n fois de suite.

1. À l'aide l'inégalité de Bienaymé-Tchebichev, trouver une condition sur l'entier n pour que le rapport du nombre de face obtenus sur le nombre de lancer soit strictement compris entre 0,4 et 0,6 avec une probabilité supérieure ou égale à 0,9.
2. Au bout de 1000 lancers, on observe une proportion de pile de 0,65. La pièce est-elle vraiment honnête?

Exercice 13

En une semaine, un changeur de monnaie a distribué 1000 pièces de monnaie dont 50 sont fausses. Guillaume a reçu 15 pièces de ce changeur. Donner une valeur approchée de la probabilité qu'au moins 3 de ces pièces soient fausses.

Exercice 14

On considère une v.a.r. X telle que $X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket$, avec $n \in \mathbb{N}$. Montrer que

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(X \geq k)$$

Exercice 15

Pour chacune des variables aléatoires qui sont décrites ci-dessous, indiquez quelle est sa loi exacte (avec les paramètres si l'énoncé permet de les déterminer) :

1. Nombre de filles dans les familles de 6 enfants, sachant que la probabilité de naissance d'une fille est 0.48
2. Nombre annuel d'accidents à un carrefour donné, sachant qu'il y a chaque jour une chance sur 125 pour qu'un accident survienne
3. Dans une délégation de 20 personnes comptant 5 femmes, nombre de femmes présentes dans une sous-délégation de 6 personnes tirées au sort.
4. Nombre de voix d'un des candidats à une élection présidentielle lors du dépouillement des 100 premiers bulletins dans un bureau de vote.

5. Il y a 128 boules numérotées de 1 à 128. On en tire 10 parmi les 128, puis on en tire une parmi les 10. On note X le numéro de la boule obtenue. Loi de X ?

Exercice 16

Dans chacune des expériences qui suivent, reconnaître la loi de X .

1. Un sac contient 26 jetons sur lesquels figurent les 26 lettres de l'alphabet. On en aligne 5 au hasard que l'on aligne afin de former un mot de 5 lettres. X = nombre de voyelles dans ce mot.
2. On range au hasard 20 objets dans 3 tiroirs. X = nombre d'objets dans le premier tiroir.
3. Une urne contient 6 boules vertes, 3 boules rouges et 5 boules bleues. On tire successivement et sans remise 10 boules de l'urne. X = nombre de boules vertes tirées.
4. On prend un jeu de 32 cartes mélangées. On retourne une par une les cartes jusqu'à l'apparition de l'as de cœur. X = nombre de cartes que l'on a retournées.
5. On suppose que 1% des trèfles possèdent 4 feuilles. On cueille 100 trèfles. X = nombre de trèfles à 4 feuilles cueillis.

Exercice 17

1. Soit X une variable de loi uniforme sur $[[0, a]]$. On suppose que $\mathbb{V}(X) = 2$. Déterminer la valeur de a .
2. Soit Y une variable de loi binomiale sur $[[0, n]]$. On suppose que $\mathbb{E}(Y) = 6$ et $\sigma(Y) = 2$. Déterminer la valeur de n .
3. Soit Z une variable suivant une loi binomiale, on suppose que X a une espérance de 24 et une variance de 18. Calculer les paramètres de la loi de Z .

Exercice 18

Une urne contient $n - 1$ boules blanches et une boule noire, où $n > 1$. On tire successivement et sans remise toutes les boules. On désigne par X le rang du tirage de la boule noire.

Déterminer la loi de X , son espérance et sa variance.

Exercice 19

1. Lors d'une séance de penaltys, cinq joueurs tirent successivement leur penalty, indépendamment les uns des autres. On suppose qu'ils ont tous une probabilité $\frac{2}{3}$ de marquer.
 - (a) Donner la loi du nombre de penaltys marqués par l'équipe.
 - (b) Quelle est la probabilité pour que l'équipe réussisse exactement 3 penaltys ?
 - (c) Combien, en espérance, l'équipe réussira de penaltys ?
2. Dans une entreprise de 100 personnes dont 30 femmes, on choisit au hasard une équipe de 5 joueurs (ou joueuses) pour participer à une compétition de basket.
 - (a) Donner la loi du nombre de femmes dans l'équipe.
 - (b) Quelle est la probabilité pour que l'équipe contienne exactement 2 femmes ?
 - (c) Justifier que cette probabilité peut être approchée grâce à la loi binomiale. Vérifier que cette approximation est bonne.
 - (d) Combien, en moyenne, l'équipe contiendra t-elle de femmes ?

Exercice 20

On tire 6 cartes avec remise dans un jeu de 32 cartes. On note Y le nombre de rois tirés.

1. Déterminer la loi de Y , son espérance et sa variance.
2. Même question avec un tirage sans remise.

Exercice 21

On lance deux dés parfaitement équilibrés. Soit T la somme des points obtenus, X le reste de la division de T par 2 et Y le reste de la division de T par 5.

1. Donner la loi conjointe de (X, Y) .
2. En déduire les lois marginales de X et Y .
3. X et Y sont-elles indépendantes ?

Exercice 22

Une urne U_1 contient n boules numérotées de 1 à n . Une urne U_2 contient des boules rouges en proportion p . On tire une boule au hasard dans U_1 et on note X la variable aléatoire égale au numéro de la boule tirée. Si $X = k$, on tire k fois une boule dans U_2 avec remise et on appelle Y le nombre de boules rouges tirées.

1. Déterminer la loi de X , son espérance et sa variance.
2. Déterminer la loi de Y sachant $X = k$.
3. Déterminer la loi du couple (X, Y) .

Exercice 23

1. Soit X une v.a.r de loi uniforme sur $\llbracket 1, 20 \rrbracket$.
 - (a) Quelle est la loi de $\max(X, 10) - 1$?
 - (b) Quelle est la loi de $21 - X$?
2. Soit Y une v.a.r de loi binomiale de paramètres 10 et $\frac{1}{4}$:
 - (a) Quelle est la loi de $\min(Y, 1)$?
 - (b) Quelle est la loi de $10 - Y$?

Exercice 24

On considère une urne contenant 8 billes vertes et 8 billes bleues, dont on extrait un paquet de 8 billes. Soit N la variable aléatoire égale au nombre de billes vertes dans le groupe. Calculer, à la calculatrice, $\mathbb{P}(3 \leq N \leq 5)$ et comparer avec la probabilité de l'évènement similaire pour une loi binomiale de paramètres 8 et $\frac{1}{2}$.

Exercice 25

Aurore (A) et Bastien (B) jouent à un petit jeu dont la règle est la suivante : A lance deux pièces et C trois ; si A obtient plus de piles que C, elle gagne 10€, s'elle en obtient autant elle gagne 1€ et s'il en obtient moins elle perd 5€. Préfèrerez-vous être Aurore ou Bastien ?

Exercice 26

On dispose d'une urne contenant 10 boules blanches et 10 boules noires. On tire 5 boules simultanément dans cette urne.

1. Calculer (à la calculatrice) la probabilité de tirer plus de boules blanches que de boules noires.
2. Reprendre la question précédente en supposant que les tirages se font successivement et avec remise.

Exercice 27

Cette feuille d'exercice contient k erreurs typographiques. Lors de la relecture une erreur à la probabilité $p = 0.75$ d'être détectée par un lecteur attentif (et il y a indépendance entre la détection des différentes erreurs).

1. Calculer le nombre moyen d'erreurs non détectées.
2. Calculer ensuite cette espérance si le texte est soumis à 37 relectures indépendantes.

Exercice 28

Une urne contient 5 boules rouges, 5 boules blanches et 6 boules bleues. On tire 4 boules successivement, sans remise.

1. On désigne par X la v.a.r. égale au nombre de boules rouges obtenues. Déterminer la loi de X , puis calculer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$.
2. On tire 4 boules successivement, avec remise. On désigne par Y la v.a.r. égale au nombre de boules rouges obtenues. Reprendre la question précédente avec Y .
3. (a) Comparer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{E}(Y)$, commenter.
(b) Comparer $\sigma(X)$ et $\sigma(Y)$ et commenter.

Exercice 29

Un examen comporte 15 questions chacune admettant 3 réponses possibles. Les étudiants répondent à chaque question indépendamment. On suppose que 70% des étudiants ont préparés l'examen et répondent à une question correctement avec une probabilité de 0.8, les 30% restants répondent aux questions au hasard. Il faut au moins 8 bonnes réponses pour réussir l'examen.

1. Si un étudiant échoue, quelle est la probabilité pour qu'il ait préparé l'examen ?
2. Soit M le nombre moyen de bonnes réponses pour un étudiant ayant préparé l'examen. Si un étudiant obtient cette note M quelle est la probabilité pour qu'il n'ait pas préparé l'examen ?

Exercice 30

Une urne contient $n > 1$ boules dont $r > 1$ sont rouges et les autres sont blanches. On tire successivement et sans remise toutes les boules. Soit $x \in \llbracket 1, r \rrbracket$. On appelle X le rang d'apparition de la x -ième boule rouge. Trouver la loi de X .

Exercice 31

Un sac contient n jetons numérotés de 1 à n , où $n > 3$. On extrait 3 jetons simultanément, on note X , Y et Z les trois numéros obtenus avec $X < Y < Z$.

1. Déterminer la loi de Y .
2. Calculer son espérance.